Matemáticas de la Especialidad
Práctica 1 — Resolución de un circuito eléctrico no lineal

Manuel Colera Rico
Marzo de 2026

---

1. Introducción

Se desea resolver un circuito eléctrico similar (pero no necesariamente igual) al de la Fig. 1. El circuito está determinado por N_N nodos de posición conocida, N_R resistencias que conectan los nodos entre sí, y N_F fuentes de tensión conectadas entre algunos de estos nodos. El nodo 1 (situado en el extremo inferior izquierdo en el dibujo) se supone conectado a tierra. Los nodos se distribuyen de acuerdo a una malla rectangular de dimensiones $C_1 \times C_2$, donde C_1 y C_2 son unos parámetros que se especificarán más adelante.

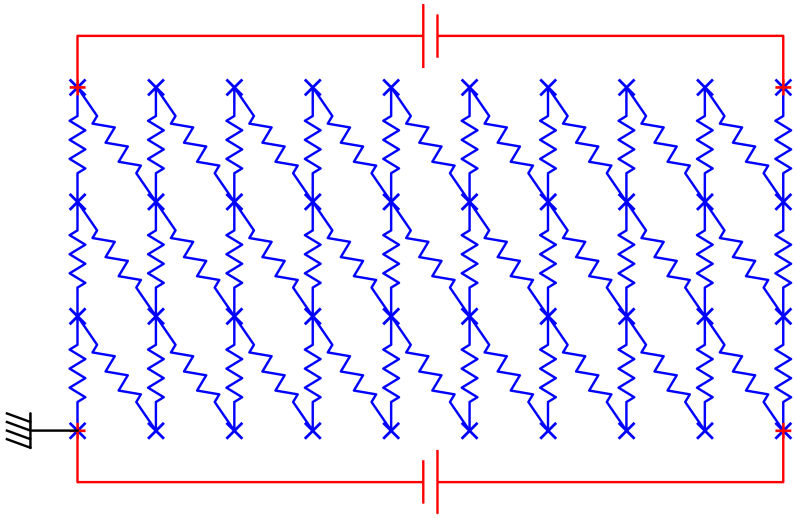

Figura 1: Ejemplo de circuito para $C_1 = 10$ y $C_2 = 4$.

La intensidad que atraviesa cada resistencia depende de forma no lineal con la diferencia de potencial entre sus nodos. Es decir, si V_i es la tensión en el nodo i, y A_R y B_R son los nodos conectados por una resistencia cualquiera $R = 1, \ldots, N_R$, entonces la intensidad que circula por la resistencia R desde A_R hasta B_R es

$$I_R = \alpha_R(V_{A_R} - V_{B_R}) + \beta_R(V_{A_R} - V_{B_R})^3, \tag{1}$$

siendo α_R y β_R unos coeficientes dados para cada resistencia. Dichos coeficientes también dependen de los parámetros C_1 y C_2 a especificar más adelante.

Por otra parte, cada fuente de tensión F impone una diferencia de potencial ΔV_F conocida entre los nodos A_F y B_F conectados a la misma. Se entiende que B_F es el nodo de mayor tensión, de tal forma que

$$V_{B_F} - V_{A_F} = \Delta V_F, \tag{2}$$

y que la intensidad que circula por la fuente, $\widetilde{I}_F$, es positiva cuando circula desde el nodo de menor tensión A_F hacia el nodo de mayor tensión B_F. Nótese el símbolo $\widetilde{}$ para distinguir las intensidades a través de las fuentes de las intensidades a través de las resistencias. Véase la Fig. 2.

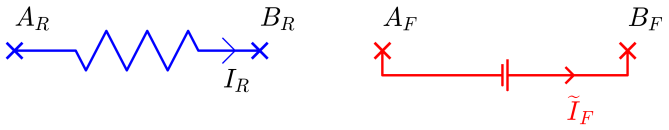

Figura 2: Nodos e intensidades en una resistencia y una fuente de tensión.

Para resolver el circuito, se seguirán los siguientes pasos:

1. Visualizar la geometría del mismo.
2. Implementar las ecuaciones que lo gobiernan.
3. Resolver las ecuaciones.
4. Analizar los resultados.

Nota 1: *Se recomienda implementar progresivamente los ejercicios que se piden a continuación dentro de una función de la forma* `Practica1(C1,C2)`*. Puede utilizarse el archivo* `Practica1_incompleto`*.*

2. Geometría del circuito

La geometría del circuito se conoce a través de unas matrices `NodosCoords`, `ResistNodos` y `FuentesNodos` tales que

$$\texttt{NodosCoords} = \left[\begin{array}{c|c} \texttt{Coord. x del nodo 1} & \texttt{Coord. y del nodo 1} \\ \vdots & \vdots \\ \texttt{Coord. x del nodo } N_N & \texttt{Coord. y del nodo } N_N \end{array}\right]$$

$$\texttt{ResistNodos} = \left[\begin{array}{c|c} \texttt{Nodo A de la resistencia 1} & \texttt{Nodo B de la resistencia 1} \\ \vdots & \vdots \\ \texttt{Nodo A de la resistencia } N_R & \texttt{Nodo B de la resistencia } N_R \end{array}\right]$$

$$\texttt{FuentesNodos} = \left[\begin{array}{c|c} \texttt{Nodo A de la fuente 1} & \texttt{Nodo B de la fuente 1} \\ \vdots & \vdots \\ \texttt{Nodo A de la fuente } N_F & \texttt{Nodo B de la fuente } N_F \end{array}\right]$$

Las matrices anteriores pueden generarse con las instrucciones

```
NodosCoords      = CrearNodos(C1,C2);
ResistNodos      = CrearResistencias1(C1,C2);
FuentesNodos     = CrearFuentes1(C1,C2);
```

donde `CrearNodos`, `CrearResistencias1` y `CrearFuentes1` son funciones disponibles.

Ejercicio 1: *Crear una función* `RepresentarCircuito(NodosCoords, ResistNodos, FuentesNodos)` *que, recibidas estas matrices, abra una nueva figura en Matlab y represente el circuito eléctrico. En particular, las resistencias se representarán por segmentos azules y marcas con forma de círculo (opción* `'o-b'` *en el comando* `plot`*) y las fuentes de tensión por segmentos rojos y marcas con forma de cuadrado (opción* `'s-r'`*). El resultado debe quedar como en la Fig. 3. Puede utilizarse el archivo* `RepresentarCircuito_incompleto`*.*

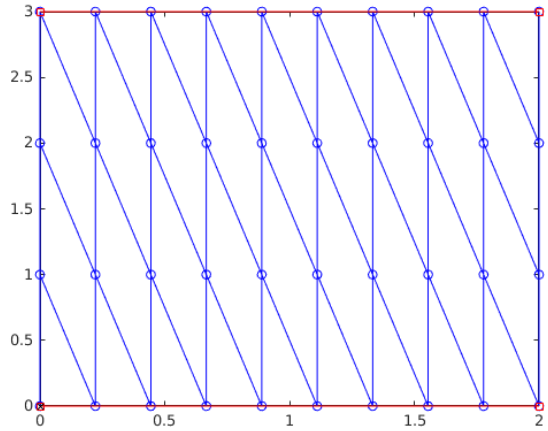

Figura 3: Representación esquemática del circuito para $C_1 = 10$ y $C_2 = 4$.

3. Implementación de las ecuaciones

Los coeficientes α y β de cada resistencia (véase Ec. (1)) vienen dados por una matriz `ResistCoefs` tal que

$$\texttt{ResistCoefs} = \left[\begin{array}{c|c} \texttt{Coeficiente } \alpha \texttt{ resistencia 1} & \texttt{Coeficiente } \beta \texttt{ resistencia 1} \\ \vdots & \vdots \\ \texttt{Coeficiente } \alpha \texttt{ resistencia } N_R & \texttt{Coeficiente } \beta \texttt{ resistencia } N_R \end{array}\right],$$

mientras que la diferencia de tensión impuesta por cada fuente viene dada por un vector `FuentesTension` tal que

$$\texttt{FuentesTension} = \left[\begin{array}{c} \texttt{Tensión de la fuente 1} \\ \vdots \\ \texttt{Tensión de la fuente } N_F \end{array}\right].$$

Dichas variables pueden generarse siguiendo las instrucciones

```
ResistCoefs      = CrearResistencias2(C1,C2);
FuentesCoefs     = CrearFuentes2(C1,C2);
```

donde `CrearResistencias2` y `CrearFuentes2` son funciones disponibles.

Las incógnitas de nuestro problema son las tensiones en cada nodo, $V_1, \ldots, V_{N_N}$, las intensidades que circulan por las fuentes de tensión, $\widetilde{I}_1, \ldots, \widetilde{I}_{N_F}$, y la corriente de fuga a tierra, $\widehat{I}$, que teóricamente debería ser nula. Véase la Fig. 4.

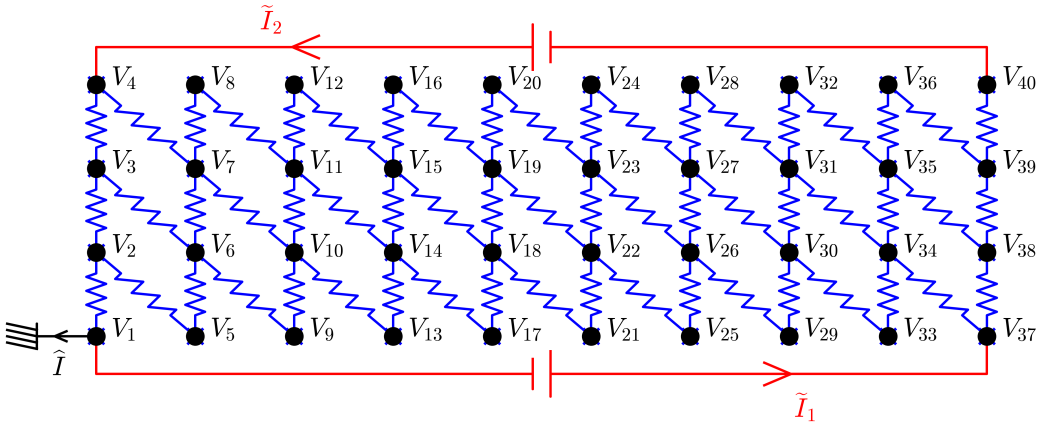

Figura 4: Incógnitas del circuito para $C_1 = 10$ y $C_2 = 4$.

Aplicamos la primera ley de Kirchhoff en cada nodo del circuito. Es decir, para un nodo cualquiera del circuito, la suma de intensidades que entran en el nodo es igual a la suma de intensidades que salen del mismo. Dicho de otra forma,

$$\sum_{R\in\mathcal{R}_i} I_R + \sum_{F\in\mathcal{F}_i} \widetilde{I}_F = 0, \quad i = 2,\ldots,N_N, \tag{3}$$

$$\sum_{R\in\mathcal{R}_1} I_R + \sum_{F\in\mathcal{F}_1} \widetilde{I}_F + \widehat{I} = 0, \tag{4}$$

donde $\mathcal{R}_i$ es el conjunto de las resistencias conectadas al nodo i y $\mathcal{F}_i$ es el conjunto de fuentes conectadas al nodo i. Por convenio, se consideran positivas aquellas intensidades que salen del nodo, y negativas aquéllas que entran.

El residuo de las ecuaciones anteriores puede calcularse, por ejemplo, haciendo primero un bucle que recorra todas las resistencias. Para cada resistencia, se calcula la intensidad que circula por la misma y se añade su contribución a los balances de corriente de los dos nodos a los que está conectada. Después, se hace un bucle que recorra las fuentes de tensión y se añade la intensidad de cada una de éstas a los balances de los nodos a los que están conectadas. Finalmente, se añade la contribución de $\widehat{I}$ al balance del primer nodo.

Además, debemos imponer (véase Ec. (2))

$$V_{B_F} - V_{A_F} - \Delta V_F = 0, \quad F = 1,\ldots,N_F,$$

siendo A_F y B_F los nodos conectados a través de una fuente de tensión arbitraria F, y ΔV_F la diferencia de tensión impuesta, y también que el nodo 1 está conectado a tierra, es decir,

$$V_1 = 0.$$

Ejercicio 2: *(Completar) El número de ecuaciones es* *y el número de incógnitas es* .

Ejercicio 3: *Crear una función*

```
[f,J]=CircuitoResiduo(NodosCoords, ResistNodos, ResistCoefs, FuentesNodos,
                      FuentesCoefs, x, CalcJ)
```

que, recibidas las matrices `NodosCoords`, `ResistNodos`, `ResistCoefs`, `FuentesNodos` *y* `FuentesCoefs` *con la información sobre el circuito, el vector (columna) de incógnitas* $\mathbf{x} = [V_1,\ldots,V_{N_N},\widetilde{I}_1,\ldots,\widetilde{I}_{N_F},\widehat{I}]^{\mathrm{T}}$ *y una variable booleana* `CalcJ`*, calcule el residuo de las ecuaciones y, si es necesario (*`CalculaJ=true`*), la matriz jacobiana, que debe ser construida como matriz dispersa.*

Para ello, puede ayudarse del archivo `CircuitoResiduo_incompleto.m`*.*

Nota 2: *Para la construcción del jacobiano, puede ser útil tener en cuenta que el comando* `sparse` *suma los términos repetidos en las filas y columnas. Es decir, si*

```
filas    = [1, 1, 2, 3];
cols     = [1, 1, 3, 4];
vals     = [3, 2, 1, -5];
A        = sparse(filas, cols, vals, 3, 4);
```

entonces `A(1,1)=5`*.*

De ahora en adelante, puede utilizarse la función codificada `CircuitoResiduo` disponible.

4. Resolución de las ecuaciones

Sean $D_1 \geq ... \geq D_5$ los dígitos de su número de matrícula ordenados de mayor a menor. (Señalar en el encabezado de este documento qué matrícula se toma como referencia.) Se tomará $C_1 = 100D_1 + 10D_3 + D_5$ y $C_2 = 50D_1 + 5D_2$. En lo que sigue, conviene comentar la instrucción para representar el circuito (Problema 1), que es muy costosa cuando los parámetros C_1 y C_2 son grandes.

Las ecuaciones del circuito se van a resolver con el método de Anderson. La condición inicial $\mathbf{x}^0$ es un vector con todas las componentes nulas y el residuo precondicionado es

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) := \mathbb{J}(\mathbf{x}^0)^{-1}\mathbf{f}(\mathbf{x})$$

siendo $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ el residuo sin precondicionar y $\mathbb{J}(\mathbf{x})$ la matriz jacobiana, proporcionadas por la función del Problema 3. Se tomará una tolerancia de 10^{-8}, un máximo de 100 iteraciones y 10 pasos almacenados. Para realizar el cálculo de $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ de la forma más eficiente posible, se utilizará la factorización más adecuada de $\mathbb{J}(\mathbf{x}^0)$.

Ejercicio 4: *(Señalar la respuesta correcta) La factorización más adecuada de $\mathbb{J}(\mathbf{x}^0)$ es*

- ☐ *La factorización de Cholesky, $\mathbb{J}(\mathbf{x}^0) = \mathbb{L}\mathbb{L}^T$.*
- ☐ *La factorización LU con permutación de filas y columnas, $\mathbb{P}\mathbb{J}(\mathbf{x}^0)\mathbb{Q} = \mathbb{L}\mathbb{U}$.*
- ☐ *La factorización LU con permutación de filas, $\mathbb{P}\mathbb{J}(\mathbf{x}^0) = \mathbb{L}\mathbb{U}$.*
- ☐ *La factorización QR, $\mathbb{J}(\mathbf{x}^0) = \mathbb{Q}\mathbb{R}$.*
- ☐ *La factorización de Cholesky con permutación de filas y columnas, $\mathbb{P}\mathbb{J}(\mathbf{x}^0)\mathbb{P}^T = \mathbb{L}\mathbb{L}^T$.*

Ejercicio 5: *(Completar) El número de iteraciones requeridas es y el tiempo empleado es .*

5. Análisis de resultados

A partir de la solución hallada con el método de Anderson, se pide:

Ejercicio 6: *La corriente de fuga a tierra es (completar con el resultado) $\widehat{I} =$.*

Ejercicio 7 (0.8pt): *Construir una función `WResist=PotenciasResist(ResistNodos, ResistCoefs, x)` que devuelva un vector `WResist` con la potencia consumida por cada resistencia. Recuerde que la potencia consumida por una resistencia R cualquiera es $W_R = (V_{A_R} - V_{B_R})I_R$ (véase Ec. (1)). Puede utilizarse el archivo `PotenciasResist_incompleto`.*

Ejercicio 8: *La potencia total consumida por todas las resistencias es $W =$.*

Ejercicio 9: *Crear una función `RepresentarPotencial(NodosCoords, x)` que, recibidas estas variables, abra una nueva figura en Matlab y represente el potencial eléctrico en cada nodo como una nube de puntos. Para ello, puede utilizar la orden `plot3` de Matlab con la opción `'.b'`. Puede utilizarse el archivo `RepresentarPotencial_incompleto`.*

Ejercicio 10: *Crear una función `Practica1(C1,C2)` con todas las operaciones necesarias para resolver el problema completo. Es decir, la función debe definir el circuito, resolverlo mediante el método de Anderson, mostrar por pantalla el tiempo y el número de iteraciones requeridas, así como el valor de la corriente de fuga y la potencia total consumida por las resistencias, y que represente el potencial en cada punto. Por supuesto, esta función puede llamar a las funciones calculadas anteriormente. No es necesario representar el circuito (Problema 1).*